

N°	Especie	Clase	Hábitat	Dieta	Medio
1	Pudú	Mamífero	Bosque	Herbívoro	Terrestre
2	Huemul	Mamífero	Bosque/Montaña	Herbívoro	Terrestre
3	Puma	Mamífero	Montaña/Matorral	Carnívoro	Terrestre
4	Chungungo	Mamífero	Costa	Carnívoro	Acuático
5	Monito del monte	Mamífero	Bosque	Omnívoro	Terrestre
6	Cóndor	Ave	Montaña	Carroñero	Volador
7	Carpintero negro	Ave	Bosque	Insectívoro	Volador
8	Martín pescador	Ave	Ríos/Lagos	Carnívoro	Volador
9	Pingüino de Humboldt	Ave	Costa	Carnívoro	Acuático
10	Rana de Darwin	Anfibio	Bosque	Insectívoro	Terrestre
11	Lagartija de Valdivia	Reptil	Bosque	Insectívoro	Terrestre
12	Tortuga marina	Reptil	Océano	Omnívoro	Acuático
13	Salmón chinook	Pez	Ríos	Carnívoro	Acuático
14	Pejerrey	Pez	Ríos/Lagos	Omnívoro	Acuático
15	Araña pollito	Arácnido	Bosque	Carnívoro	Terrestre
16	Vaquita del campo	Insecto	Pradera/Jardín	Herbívoro	Terrestre

Resumen para estrategia de preguntas:

- Clases: 5 Mamíferos, 4 Aves, 1 Anfibio, 2 Reptiles, 2 Peces, 1 Arácnido, 1 Insecto
- Hábitat: 7 Bosque, 3 Costa/Océano, 3 Montaña, 2 Ríos/Lagos, 1 Pradera
- Dieta: 6 Carnívoros, 3 Herbívoros, 3 Insectívoros, 3 Omnívoros, 1 Carroñero
- Medio: 9 Terrestres, 4 Acuáticos, 3 Voladores
- Entropía: $H = \log_2(16) = 4$ bits $\rightarrow$ 4 preguntas óptimas

Pregunta ideal: divide las opciones restantes en dos mitades iguales (o lo más cercano posible).

Ejemplo: "¿Es mamífero?" $\rightarrow$ 5 sí, 11 no (no perfecto, pero razonable). "¿Es vertebrado?" $\rightarrow$ 14 sí, 2 no (mala pregunta).

HOJA DE REGISTRO DE PREGUNTAS

20 Preguntas · Semana 3

Grupo: _____ Ronda: ■ 1 (libre) ■ 2 (binaria) ■ 3 (dado)
 Oráculo: _____ Animal secreto (revelar al final): _____

N°	Pregunta	Resp.	Opciones restantes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

RESUMEN DE LA RONDA

Total de preguntas usadas: _____
 Mínimo teórico (entropía): _____ bits
 ¿Cuál fue la mejor pregunta? _____

Animal adivinado: _____
 ¿Hubo preguntas que no eliminaron opciones? ■ Sí ■ No

RONDA 3 — Distribución Desigual (Dado)

20 Preguntas · Semana 3

Grupo: _____

REGLAS DE LA RONDA 3:

- El oráculo lanza un dado de 6 caras para seleccionar el animal:
 - Dado = 1, 2, 3 → Pudú (probabilidad: 50%)
 - Dado = 4, 5 → Cóndor (probabilidad: 33%)
 - Dado = 6 → Puma (probabilidad: 17%)
- Los demás ~~NO saben qué salió en el dado. Hacen preguntas sí/no como siempre.~~
- Repetir 5 veces. Anotar cuántas preguntas se usaron en cada ronda.

CÁLCULO DE ENTROPIA (completar entre todos):

$$H = -[p(\text{pudú}) \cdot \log_2(p(\text{pudú})) + p(\text{cóndor}) \cdot \log_2(p(\text{cóndor})) + p(\text{puma}) \cdot \log_2(p(\text{puma}))]$$

$$H = -[0.50 \cdot \log_2(0.50) + 0.33 \cdot \log_2(0.33) + 0.17 \cdot \log_2(0.17)]$$

$$H = -[______ + ______ + ______] = ______ \text{ bits}$$

Registro de repeticiones:

Rep.	Dado	Animal	Preguntas usadas	¿Adivinaron con 1 pregunta?
1				
2				
3				
4				
5				

Promedio de preguntas usadas: _____

Entropía calculada: _____ bits

Reflexión:

¿El promedio se acerca a la entropía calculada? ■ Sí ■ No

¿Por qué? _____